

Angabe:

Die Visual Studio Projektvorlagen von folgendem Speicherort **auf den Desktop** oder das U-Laufwerk **kopieren** und dort **extrahieren (entzippen)**:

- [\\duke\testmall](#)

Abgabe:

Kopieren Sie im File-Explorer das jeweilige Program.cs-File aus der entsprechenden Solution am Desktop auf das U-Laufwerk und benennen Sie die jeweilige Datei wie folgt um:

- U:\\1_GradeConversion_Nachname.cs
- U:\\2_MatrixCalculation_Nachname.cs

1. GradeConversion (50 %)

Im bin\\Debug-Ordner der Projektvorlage liegt eine Datei namens „**sample.csv**“ mit dem rechts abgebildeten Inhalt. Offensichtlich sind die zugeordneten Noten **zufällig** gewählt und haben für diesen Test keine Aussagekraft ☺

Ihre Aufgabe ist es, die Noten, die in Form von Zahlen angegeben sind, folgendermaßen zu ersetzen:

- 1 -> SGT
- 2 -> GUT
- 3 -> BFD
- 4 -> GEN
- 5 -> NGD

Abschließend ist der geänderte Inhalt in eine neue Datei namens „**sampleChanged.csv**“ zu schreiben.

Aufgaben

1. Implementieren Sie die Methode `ReadCsvFile()` so, dass die ersten fünf Asserts passen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie eine allgemeine Lösung implementieren und nicht nur genau die gegebenen fünf Bedingungen erfüllt werden!
2. Implementieren Sie die Methode `ReplaceGrade()` so, dass die nächsten drei Asserts passen. Auch hier ist wieder eine allgemeine Lösung zu implementieren!
3. Implementieren Sie die Methode `WriteCsvFile()` so, dass alle Asserts in der Methode `CompareFiles()` passen.

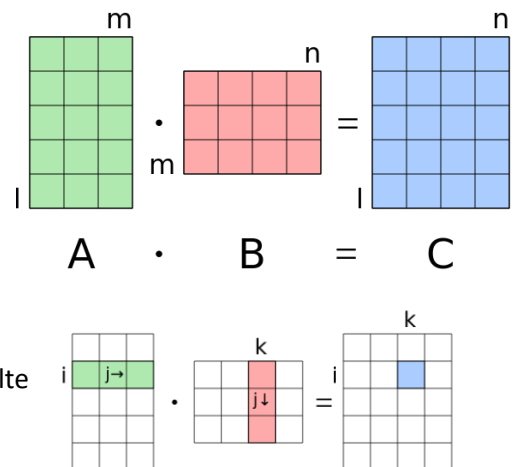
	A	B	C
1	Ahmadi	Hanif	4
2	Aumeier	Manuel	3
3	Axmann	Nico	4
4	Bachl	Christian	5
5	Baminger	Thomas	4
6	Dalpiaz	Sabrina	2
7	Danninger	Simon	3
8	Delic	Zanna	4
9	Fleming	Daniel	1
10	Forstinger	Miriam	1
11	Friesenecker	Pascal	2
12	Füeder	Hannes	2
13	Greul	David	4
14	Grundner	Jonas	5
15	Gutenbrunner	Matthias	3
16	Hameter	Tobias	1
17	Hinterberger	Paul	2
18	Höllhuber	Janine	4
19	Jušic	Haris	5
20	Juttla	Sagar	5
21	Lehner	Doris	4
22	Litzlfellner	Patrick	2
23	Metbala	Halil	3
24	Noisternig	Luis	3
25	Pfleger	Christoph	3
26	Pirklbauer	Carina	1
27	Preininger	Simon	4
28	Sales	Amar	5
29	Stastny	Maximilian	2
30	Targil	Memduh	4
31	Tretthan	Marvin	3

2. MatrixCalculation (50 %)

Die Projektvorlage für das zweite Beispiel enthält einige Testfälle zur Multiplikation von zweidimensionalen Matrizen. Ihre Aufgabe ist es, die vorgegebenen Methoden so zu implementieren, dass alle Testfälle passen.

Bei einer Matrizenmultiplikation muss die Spaltenzahl der ersten Matrix gleich der Zeilenzahl der zweiten Matrix sein. Die Ergebnismatrix hat dann die Zeilenzahl der ersten und die Spaltenzahl der zweiten Matrix.

Zur Berechnung der Ergebnismatrix wird das Schema Zeile mal Spalte angewandt.



Beispiel:

Da die Matrix A ebenso viele Spalten wie die Matrix B Zeilen besitzt, ist die Matrizenmultiplikation $A \cdot B$ durchführbar. Nachdem A zwei Zeilen und B zwei Spalten hat, wird das Matrizenprodukt ebenfalls zwei Zeilen und Spalten aufweisen. Zur Berechnung des ersten Matrixelements der Ergebnismatrix werden die Produkte der entsprechenden Einträge der ersten Zeile von A und der ersten Spalte von B aufsummiert (die Sternchen stehen für noch nicht berechnete Elemente):

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 4 & * \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & * \\ * & * \end{pmatrix}$$

Für das nächste Element der Ergebnismatrix in der ersten Zeile und zweiten Spalte wird entsprechend die erste Zeile von A und die zweite Spalte von B verwendet:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \\ * & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ * & * \end{pmatrix}$$

Dieses Rechenschema setzt sich nun in der zweiten Zeile und ersten Spalte fort:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 4 & * \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & * \end{pmatrix}$$

Es wiederholt sich bei dem letzten Element in der zweiten Zeile und zweiten Spalte:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

Aufgaben

1. Beginnen Sie bei der einfachsten Methode, nämlich der Ausgabe einer Matrix auf die Konsole (`PrintMatrix`). Dafür gibt es keinen Testfall – die Ausgabe ist visuell zu überprüfen.
2. Danach implementieren Sie die Methode `CompareMatrix`, die überprüft, ob zwei Matrizen gleich hoch und breit sind, und auch den gleichen Inhalt haben.
3. Schließlich ist die Methode `MultiplyMatrix` zu implementieren, die den Vorgang wie oben beschrieben durchführt.
4. Fügen Sie abschließend einen **neuen Testfall** hinzu, in dem zwei Matrizen, die nicht multiplizierbar sind (weil die Größen nicht passen), als Input für die Multiplikation verwendet werden!